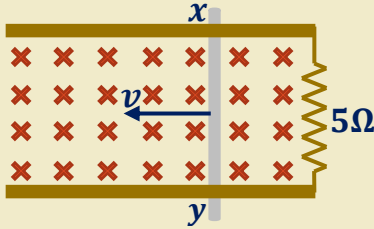


موصل (x, y) طوله (20cm) يتحرك بسرعة ثابتة على موصلين متوازيين ومتصلين بمقاومة (5Ω) وبوجود مجال مغناطيسي منتظم مقداره $(4T)$ كما في الرسم المجاور تكون فرق جهد بين طرفي الموصل $(10V)$ احسب ما يأتي:



- 1- مقدار السرعة التي يتحرك بها الموصل
- 2- مقدار القوة الخارجية المؤثرة على الموصل.

الحل (1): من العلاقة

$$\varepsilon = BLv \Rightarrow v = \frac{\varepsilon}{BL} = \frac{10}{4 \times 20 \times 10^{-2}} = \mathbf{12.5V}$$

الحل (2): لحساب مقدار القوة الخارجية التي تجعل سرعة الموصل ثابتة، نحسب أولاً شدة التيار المار في الموصل حيث

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{10}{5} = 2A$$

الان نسحب القوة الخارجية حيث تتساوي القوة الخارجية مع القوة المغناطيسية في المقدار وتعاكسها في الاتجاه

$$F_{ext} = ILB = 2 \times 0.2 \times 4 = \mathbf{1.6N(-x)}$$